

Topología: Práctica VII

Bustos Jordi
Espacios localmente compactos

10 de junio de 2026

Ejercicio 1. Sea X un espacio topológico LKH. Probar que:

- (a) $C_K(X, \mathbb{C}) \subseteq C_0(X, \mathbb{C}) \subseteq C_b(X, \mathbb{C})$ y son métricos con la d_∞ .
- (b) $C_K(X, \mathbb{C})$ es d_∞ -denso en $C_0(X, \mathbb{C})$.
- (c) Dada $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, el conjunto $\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ es compacto en X .
- (d) Si X es métrico entonces toda $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ es uniformemente continua.

Demostración. Para (a), dada $f \in C_K(X, \mathbb{C})$ existe un compacto $K \subseteq X$ tal que $f(x) = 0$ para todo $x \in X \setminus K$. Por lo tanto, para todo $\varepsilon > 0$ si tomo $K_\varepsilon = K$, entonces $|f(x)| = 0 < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$, es decir, $f \in C_0(X, \mathbb{C})$.

Además, $C_0(X, \mathbb{C}) \subseteq C_b(X, \mathbb{C})$ porque si $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ entonces existe un compacto $K_1 \subseteq X$ tal que $|f(x)| < 1$ para todo $x \notin K_1$. Como f es continua y K_1 es compacto, alcanza un máximo en K_1 . Por lo tanto, $|f(x)| < 1 + M$ para todo $x \in X$, donde $M = \max_{x \in K_1} |f(x)| < +\infty$.

Finalmente, la métrica d_∞ es la misma en los tres espacios y los hace métricos. En efecto, sean $f, g \in C_b(X, \mathbb{C})$, $d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$, luego:

$$d_\infty(f, g) = 0 \iff f(x) = g(x) \quad \forall x \in X \iff f = g$$

Además, $d_\infty(f, g) = d_\infty(g, f)$ y por desigualdad triangular en $\mathbb{C}$, $d_\infty(f, h) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$ para todo $f, g, h \in C_b(X, \mathbb{C})$.

Para el inciso (b), dado $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, existe un compacto $K_\varepsilon \subseteq X$ tal que $|f(x)| < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$. Como X es un espacio LKH, por el Lema de Urysohn existe una función continua con soporte compacto $h : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $h(x) = 1$ para todo $x \in K_\varepsilon$. Definimos $g = f \cdot h$. Como g es producto de continuas es continua, y al ser h de soporte compacto, g también lo es, luego $g \in C_K(X, \mathbb{C})$. Evaluemos la distancia:

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - f(x)h(x)| = \sup_{x \in X} |f(x)||1 - h(x)|$$

Si $x \in K_\varepsilon$, $h(x) = 1 \implies |f(x)||1 - h(x)| = 0$. Si $x \notin K_\varepsilon$, sabemos que $|f(x)| < \varepsilon$ y como $0 \leq h(x) \leq 1$, entonces $|1 - h(x)| \leq 1$. Por lo tanto:

$$d_\infty(f, g) \leq \sup_{x \notin K_\varepsilon} |f(x)| < \varepsilon$$

Concluyendo que $C_K(X, \mathbb{C})$ es d_∞ -denso en $C_0(X, \mathbb{C})$.

Para el inciso (c), dada $f \in C_0(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, existe un compacto $K_\varepsilon \subseteq X$ tal que $|f(x)| < \varepsilon$ para todo $x \notin K_\varepsilon$. Esto implica que el conjunto $K = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ está contenido en K_ε . Como f es continua, K es la preimagen del conjunto cerrado $\{z \in \mathbb{C} : |z| \geq \varepsilon\}$, por lo que K es cerrado en X . Al ser un subconjunto cerrado dentro del compacto K_ε , K es compacto.

Para el inciso (d), sea X métrico y $f \in C_0(X, \mathbb{C})$. Dado $\varepsilon > 0$, por el inciso anterior sabemos que el conjunto $K = \{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon/2\}$ es compacto. Por la continuidad de f , para cada $x \in K$ existe un radio $\delta_x > 0$ tal que si $d(y, x) < 2\delta_x$, entonces $|f(y) - f(x)| < \varepsilon/2$. La familia de bolas $\{B(x, \delta_x)\}_{x \in K}$ es un cubrimiento abierto del compacto K , por lo que admite un subcubrimiento finito $B(x_1, \delta_1), \dots, B(x_n, \delta_n)$. Tomemos $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\} > 0$. Sean $y, z \in X$ con $d(y, z) < \delta$. Tenemos dos casos:

- Caso 1: Ninguno de los puntos pertenece a K . Entonces $|f(y)| < \varepsilon/2$ y $|f(z)| < \varepsilon/2$, lo que implica $|f(y) - f(z)| \leq |f(y)| + |f(z)| < \varepsilon$.
- Caso 2: Al menos uno de los puntos pertenece a K . Supongamos sin pérdida de generalidad que $y \in K$. Entonces existe algún $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $y \in B(x_i, \delta_i)$, es decir $d(y, x_i) < \delta_i$. Por la desigualdad triangular, $d(z, x_i) \leq d(z, y) + d(y, x_i) < \delta + \delta_i \leq 2\delta_i$. Como tanto y como z están a distancia menor a $2\delta_i$ de x_i , evaluando en la función obtenemos $|f(y) - f(x_i)| < \varepsilon/2$ y $|f(z) - f(x_i)| < \varepsilon/2$. Sumando ambas desigualdades resulta $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$.

En cualquier caso, si $d(y, z) < \delta$, entonces $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$, lo que demuestra que f es uniformemente continua en X . $\square$

Ejercicio 2. Sean X e Y dos espacios topológicos. Considerar en $C(X, Y)$ la topología compacto-abierto. Demostrar que si Y es Hausdorff (o regular) entonces $C(X, Y)$ es Hausdorff (o regular).

Demostración. $\square$

Ejercicio 3. Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que si X es compacto entonces es PK. Además, si X es unión disjunta de subconjuntos abiertos y PK's, entonces X es PK.

Demostración. $\square$

Ejercicio 4. Sea (X, τ) espacio PK. Probar lo siguiente:

- Todo $F \subseteq X$ que sea cerrado queda PK con la topología inducida.
- Si Y es otro espacio que es compacto entonces $X \times Y$ es PK.
- En general, $X \times X$ no es PK.

Demostración. $\square$

Ejercicio 5. Sea X un espacio topológico LKH. Dada una familia $\mathcal{F} \subseteq C_0(X)$ se tiene que $\mathcal{F}$ es totalmente acotada $\iff \mathcal{F}$ es acotada, equicontinua y se anula uniformemente en el ∞ .

Demostración. $\square$

Ejercicio 6. Sea X un espacio topológico LK y $f \in C(X, Y)$ suryectiva y abierta. Probar que:

- Y es LK.
- Si Y es Hausdorff entonces todo compacto C de Y es de la forma $f(K) = C$ para algún K compacto de X .

Demostración. $\square$

Ejercicio 7. Sea X un PKH. Sea $\mathcal{C}$ una familia de conjuntos de X y para cada $C \in \mathcal{C}$ sea un número $\varepsilon_C > 0$. Si $\mathcal{C}$ es LF entonces existe $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in X$ y $f(x) \leq \varepsilon_C$ para todo $x \in C$.

Demostración. $\square$

Ejercicio 8. Dado A no numerable, mostrar que no es PK, considerando el producto de las topologías discretas $\prod_{a \in A} \mathbb{N}$.

Demostración. $\square$